

# Cơ sở dữ liệu quan hệ

Trong thế giới cơ sở dữ liệu, dữ liệu là tất cả — và việc tổ chức dữ liệu chính là chìa khóa.

## 01 Bắt đầu

Hãy tưởng tượng bạn đang quản lý một lượng thông tin khổng lồ — chỉ tiết khách hàng, hàng tồn kho sản phẩm, hồ sơ nhân viên, và nhiều hơn nữa. Thật choáng ngợp phải không? May mắn thay, các **hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS)** giúp việc xử lý lượng dữ liệu lớn trở nên dễ dàng hơn.

Trong số các loại DBMS khác nhau, **cơ sở dữ liệu quan hệ** nổi bật nhờ sự đơn giản, linh hoạt và hiệu quả. Nó tổ chức dữ liệu thành các **bảng**, mỗi bảng gồm các hàng và cột, tương tự như một bảng tính. Các bảng này sử dụng **khóa** để thiết lập mối quan hệ giữa nhau, đồng thời lưu trữ và thao tác dữ liệu một cách hiệu quả.

Ví dụ, dưới đây là bảng liệt kê các nhà hàng ở Brooklyn có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu quan hệ:

| ID | NAME                    | CUISINE     | BOROUGH  | NEIGHBORHOOD |
|----|-------------------------|-------------|----------|--------------|
| 20 | Peter Luger Steak House | Steak House | Brooklyn | Williamsburg |
| 21 | The Commodore           | American    | Brooklyn | Williamsburg |
| 22 | Paulie Gee's Slice Shop | Sandwiches  | Brooklyn | Greenpoint   |
| 24 | Lilia Caffé             | Italian     | Brooklyn | Greenpoint   |
| 25 | Taqueria Ramirez        | Mexican     | Brooklyn | Greenpoint   |
| 28 | Lucy's                  | Vietnamese  | Brooklyn | Bushwick     |

Bảng ví dụ: danh sách nhà hàng tại Brooklyn

Để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ, chúng ta sử dụng **SQL** (Structured Query Language — Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc). Nó cung cấp một phương pháp chuẩn hóa để thực hiện nhiều thao tác khác nhau như truy vấn, cập nhật, chèn và xóa dữ liệu.

Chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá thế giới cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL.

## 02 Ví dụ

Hãy tưởng tượng chúng ta đang thiết lập cơ sở dữ liệu cho một thư viện địa phương. Thư viện có sách, đúng không? Mỗi cuốn sách có một tác giả. Nhưng tác giả có thể viết nhiều sách. Ngoài ra, sách còn thuộc nhiều thể loại khác nhau như trinh thám, lãng mạn hoặc khoa học viễn tưởng. Bắt đầu thấy phức tạp rồi phải không? Không hề — chúng ta hoàn toàn có thể biểu diễn điều này bằng cơ sở dữ liệu quan hệ.

Trong bảng **books**, mỗi hàng tương ứng với các cột: **book\_id**, **title**, **author\_id**, **genre**, **publication\_year**.

| BOOK_ID<br><small>PK</small> | TITLE                                 | AUTHOR_ID<br><small>FK</small> | GENRE               | PUBLICATION_YEAR |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1                            | Dune (Cồn cát)                        | 1                              | Khoa học viễn tưởng | 1965             |
| 2                            | Little Women (Những người phụ nữ nhỏ) | 2                              | Tiểu thuyết         | 1868             |
| 3                            | 1984                                  | 3                              | Phản địa đàng       | 1949             |

Bảng **books** — **book\_id** là khóa chính (PK), **author\_id** là khóa ngoại (FK)

Để theo dõi riêng thông tin tác giả, chúng ta dùng một bảng khác tên là **authors**. Mỗi hàng có một ID duy nhất, cùng với các cột ghi tên và năm sinh của tác giả:

| AUTHOR_ID<br><small>PK</small> | AUTHOR_NAME       | BIRTH_YEAR |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| 1                              | Frank Herbert     | 1920       |
| 2                              | Louisa May Alcott | 1832       |
| 3                              | George Orwell     | 1903       |

Bảng **authors** — **author\_id** là khóa chính (PK)

 **Điểm mấu chốt:** Mỗi bảng sử dụng một **khóa chính (primary key)** để xác định duy nhất từng hàng — bảng **books** dùng **book\_id**, bảng **authors** dùng **author\_id**. Cột **author\_id** trong bảng **books** chính là **khóa ngoại (foreign key)** — nó thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng. Ví dụ: cuốn "Dune" (**book\_id** = 1) có **author\_id** = 1, liên kết nó với "Frank Herbert" trong bảng **authors**.

## 03 Phần kết luận

Ví dụ này cho thấy cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ cho phép chúng ta quản lý và truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả như thế nào. Khóa chính xác định duy nhất các hàng trong một bảng và có thể được tham chiếu trong các bảng khác bằng khóa ngoại. Cùng nhau, chúng đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy xuất dữ liệu. Khi bạn giải quyết các thách thức về dữ liệu trong thực tế, hãy nhớ rằng cơ sở dữ liệu quan hệ là công cụ mạnh mẽ để quản lý dữ liệu có cấu trúc.

## Phần thưởng: RDBMS

**Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)** cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm: tạo, truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu; đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu; và giúp truy xuất, xử lý dữ liệu hiệu quả. RDBMS phục vụ nhiều trường hợp sử dụng và ngành nghề khác nhau, từ các dự án quy mô nhỏ đến các doanh nghiệp lớn.

Dưới đây là ba RDBMS phổ biến:

 **MySQL**  
RDBMS mã nguồn mở, nổi tiếng về tính dễ sử dụng, thường dùng cho các trang web.

 **PostgreSQL**  
Nổi tiếng về độ tin cậy và khả năng hỗ trợ các truy vấn phức tạp.

 **SQL Server**  
Cung cấp tính năng cấp doanh nghiệp: phân tích kinh doanh, tích hợp hệ sinh thái Microsoft.

Nếu bạn làm việc với dữ liệu trong ứng dụng di động hoặc dự án quy mô nhỏ, bạn cũng có thể dùng **SQLite** — không yêu cầu tiến trình máy chủ riêng biệt. Mỗi RDBMS phù hợp với các kịch bản khác nhau, vì vậy việc lựa chọn hệ phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu dự án, nhu cầu mở rộng và ngân sách.

 **Chúc bạn tìm kiếm thành công!**